

# AiDisk

---

全栈 AI 云盘系统

30 分钟技术分享

阿七

|

CloudWeGo 社区



[github.com/aqi-qihuan/AiDisk](https://github.com/aqi-qihuan/AiDisk)

[pan.aqi125.cn](https://pan.aqi125.cn)

# 今天讲什么

|    | 章节              | 时长    |
|----|-----------------|-------|
| 01 | 开场 & 自我介绍       | 2 min |
| 02 | 为什么做 AiDisk     | 3 min |
| 03 | 技术架构概览          | 5 min |
| 04 | <b>现场 Demo</b>  | 7 min |
| 05 | 深入技术亮点 (含 Eino) | 7 min |
| 06 | 开源 & 社区         | 2 min |
| 07 | 总结 & Q&A        | 4 min |

- ◆ 赛博朋克风格的演讲体验即将开始

# 为什么会做这个项目?

[01] 网盘收费限速

百度网盘不充会员 30KB/s

文件在别人的服务器上 → 隐私?

[02] AI 与云盘割裂

文件在云盘, AI 在另一个网站

下载 → 上传 → 下载, 绕三圈

[03] 练手 Go 语言的完整项目

学一门语言最好的方式:

用它从 0 到 1 做完一个能上线的项目

# 技术架构



# 项目规模

| 指标      | 数据                |
|---------|-------------------|
| Go 源文件  | 51 个              |
| Go 代码行数 | ~7800 行           |
| API 端点  | 50+               |
| 前端组件    | 93 个 (Vue 3 + TS) |
| 部署方式    | Docker Compose    |
| 服务器     | 4 核 4GB 轻量云       |
| 运行时内存   | < 2GB             |
| CPU 空闲  | 1-2%              |

◇ 4GB 内存跑 10+ 容器，资源利用率极高

# Demo 时间

---

`pan.aqi125.cn`

打开浏览器，现场体验

# Demo 流程

- ① 登录注册 (1 min) JWT 认证 · Token 有效期 7 天  
↓
- ② 文件上传 (1 min) 分块上传 · 5MB/块 · 秒传 (SHA-256)  
↓
- ③ 文件分享 (1 min) 有效期 + 提取码 · 生成分享链接  
↓
- ④ AI 聊天 (2 min) 自然语言查网盘 · Agent 查 MySQL  
↓
- ⑤ 文档分析 (1 min) URL/PDF · 分块 · LLM 摘要  
↓
- ⑥ 模型切换 (1 min) Ollama ↔ DashScope · 无需重启

# 技术亮点 ①：分块上传



▲ 5MB/块 · Redis 记录进度 · 断点续传 · 秒传去重

# 技术亮点 ②: Agent 池 & Token 追踪

## Agent 池

三个独立 Agent: **Chat** · **Doc** · **Pan**

复用 LLM 客户端实例

平均响应时间 ↓ 30% · 内存峰值 ↓ 40%

## Token 追踪 (Eino Callback 实现)

LLM 调用 → onStart 埋点 → 调用完成 → onEnd 统计 token

↓

写入 Redis (按用户/按小时)

↓

前端实时展示配额

# Eino 生产级实践

---

**AiDisk = Eino 在生产环境的完整实践案例**

非 demo · 非 example · 真实上线 · 真实用户

`github.com/aqi-qihuan/AiDisk`

`pan.aqi125.cn`



# Eino 四层用法

| 层  | Eino 接口   | AiDisk 里的实现                                    |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| 01 | ChatModel | 多 LLM 后端切换 · Ollama ↔ DashScope · 运行时切换 · 无需重启 |
| 02 | Agent     | 三个独立 Agent · Chat / Doc / Pan · 各自系统提示词 + 工具集  |
| 03 | Callback  | Token 统计埋点 · 零侵入 · 业务代码不用改                     |
| 04 | Stream    | SSE 流式输出 · 前端逐字渲染 · Eino 封装 chunk 处理           |

```
// 切换模型：一行代码
chatModel, _ := einoagent.GetChatModelWithProvider("dashscope")
```

# 生产踩坑记录

## 坑 ①：长对话上下文爆炸

现象：> 20 轮对话，token 直接爆掉

解决：`eino.TrimMessages` + 自写摘要机制

## 坑 ②：ChatModel 并发不安全

现象：多 goroutine 调同一实例 → 数据竞争

解决：Agent 池 + 每个实例加锁 / 从池取不同实例

## 坑 ③：Stream 不 Close 会泄露连接

现象：并发一高，文件句柄耗尽

解决：`defer stream.Close()` 必须写 + panic recovery

# 开源 & 社区

 GitHub

`github.com/aqi-qihuan/AiDisk`

README 包含：完整安装步骤 · API 文档 · 配置说明 · 贡献指南

 线上 Demo

`pan.aqi125.cn` · 扫码可体验注册/上传/AI聊天

## 做开源的三个收获

- ① 逼自己写出更好的代码
- ② 建立个人品牌
- ③ 认识志同道合的人

# 总结

---

**AiDisk = 一个网盘 + 一套 AI 能力 + 一套完整工程实践**

- 集成字节 **Eino** 框架的生产级项目 (非 demo)
- 代码开源 · 线上可访问 · 踩坑记录在注释里
- 适合作为: Eino 实践参考 / 全栈学习素材 / Go 练手项目

`github.com/aqi-qihuan/AiDisk`

`pan.aqi125.cn`

Q & A 开始 